D-PHYS
Prof. Dr. M. Carollo

Semester HS12
ETH Zürich

Prüfung Physik I

(5. August 2013)

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Die Aufgaben sind **nicht** nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet. Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Aufgaben, die Ihnen liegen.
- Nur vollständige Herleitungen (inklusive des Einsetzens von Zahlenwerten und den entsprechenden Einheiten) geben die volle Punktzahl (ausser in Aufgabe 6).
- Schreiben Sie auf **alle** verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab. Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

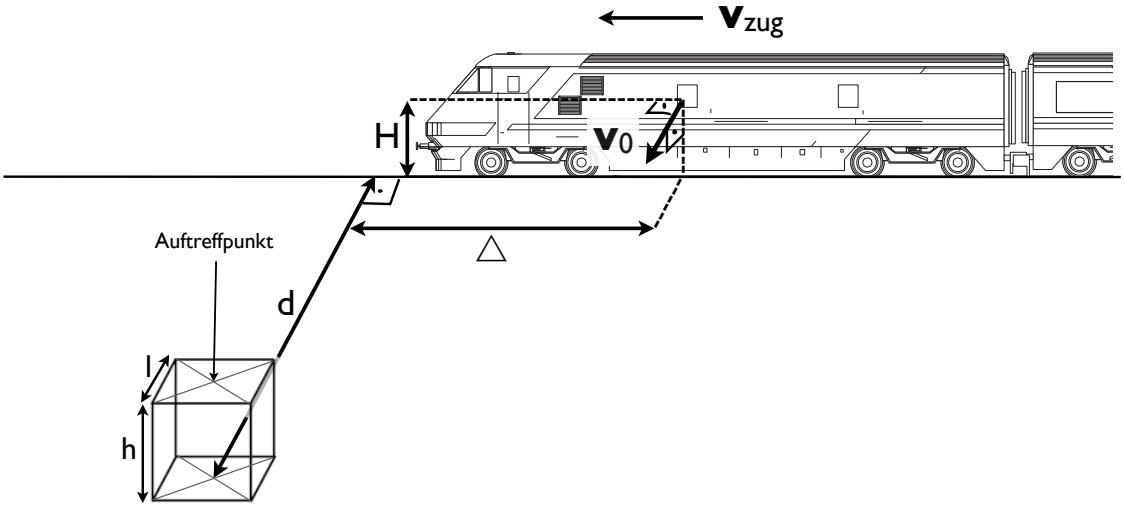
Erlaubte Hilfsmittel:

- Mathematische Formelsammlung (keine physikalische)
- Elementarer Taschenrechner
- 10 A4 Seiten handgeschriebene (keine Fotokopien!) Zusammenfassung
- Übersetzungswörterbuch

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	15			
3	7			
4	12			
5	11			
6	5			
Total	60			

Aufgabe 1: Wurf aus dem Zug [10 Punkte]



Eine Physikerin fährt mit einem Zug (konstante Geschwindigkeit $v_{\text{zug}} = 180$ km/h) von Bern nach Zürich. Unterwegs muss sie ein Paket der Masse $m = 0.8$ kg in eine Box der Höhe $h = 1.2$ m und mit quadratischem Grundriss der Kantenlänge $l = 1.2$ m werfen. Der Mittelpunkt des Grundrisses befinde sich in einer Distanz $d = 3.0$ m senkrecht von den Gleisen und in einer Distanz Δ parallel zu den Gleisen von der Person entfernt (siehe Skizze). Die Box ist oben geöffnet. Daher wirft die Physikerin das Paket mit Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_0$ aus einem Fenster der Höhe $H = 3.0$ m, wobei $\boldsymbol{v}_0$ senkrecht zur Bewegung des Zuges und parallel zum Boden ist. Vernachlässigen Sie im Folgenden den Luftwiderstand (ausser in Aufgabe (c)).

(**a**) In welcher Distanz Δ und mit welcher Geschwindigkeit v_0 (in km/h) muss sie das Paket aus dem Fenster werfen, damit sie genau in die Mitte der Öffnung der Box trifft (siehe den Auftreffpunkt in der Skizze)?

[4 Punkte]

(**b**) Wie stark dürfen die Geschwindigkeit v_0 und die Distanz Δ von den in (a) berechneten Werten abweichen, damit das Paket die Öffnung der Box trifft? Nehmen Sie an, dass die Abmessungen des Pakets vernachlässigbar klein verglichen mit der Grösse der Box sind.

[4 Punkte]

(**c**) Beschreiben Sie, wie sich der Luftwiderstand auf die in (a) berechneten Werte *qualitativ* auswirken würde. Keine Rechnung nötig!

[2 Punkte]

Aufgabe 2: Entstehung des Mondes [15 Punkte]

Nach momentaner Vorstellung entstand unser Mond vor gut 4.5 Milliarden Jahren durch eine Kollision eines grossen Asteroiden mit der Erde. Zur Entstehung des Mondes waren aber lange Zeit mehrere konkurrierende Theorien im Umlauf. Eine dieser Theorien war die Theorie der Entstehung des Mondes durch "Fission" (Abspaltung), welche allerdings schnell verworfen wurde. In dieser Aufgabe wenden wir uns beiden Theorien zu und werden einige Abschätzungen vornehmen, d.h. wir sind im Wesentlichen an den Grössenordnungen der Ergebnisse interessiert. Machen Sie also wenn möglich geeignete Approximationen. Nehmen Sie dabei an, dass das System Erde-Mond isoliert sei, und vernachlässigen Sie den Einfluss der Sonne.

Zahlenwerte: Der Mond hat ein Masse von $M_{\mathrm{M}} = 7.3 \times 10^{22}$ kg, eine Distanz zur Erde von $R_{\mathrm{EM}} = 3.8 \times 10^5$ km und eine heutige Umlaufzeit um die Erde von $T_{\mathrm{M}} = 27.3$ Tagen. Für die Erde verwende man ein Masse von $M_{\mathrm{E}} = 6.0 \times 10^{24}$ kg, einen Radius von $R_{\mathrm{E}} = 6300$ km, und eine heutige Rotationsdauer von $T_{\mathrm{E}} = 24$ h.

(a) Entstehung des Mondes durch "Fission"

Nach diesem Szenario rotierte die Erde bei ihrer Entstehung viel schneller als heute. Dies führte zu der Idee der "Abspaltung des Mondes". Dabei wurde angenommen, dass sich der Mond wegen der schnellen Rotation und der dadurch entstehenden Fliehkraft von der Erde gelöst hat. Gehen Sie davon aus, dass sich das Material vornehmlich vom Äquator gelöst hat und dass Abweichungen dazu vernachlässigbar sind.

(i) Machen Sie eine Abschätzung für die maximale Tageslänge T_1, welche die Erde gehabt haben muss, damit sich ein Mond mit Masse M_{M} von deren Oberfläche lösen kann. Vernachlässigen Sie jegliche Interaktion ausser der Gravitation.

[3 Punkte]

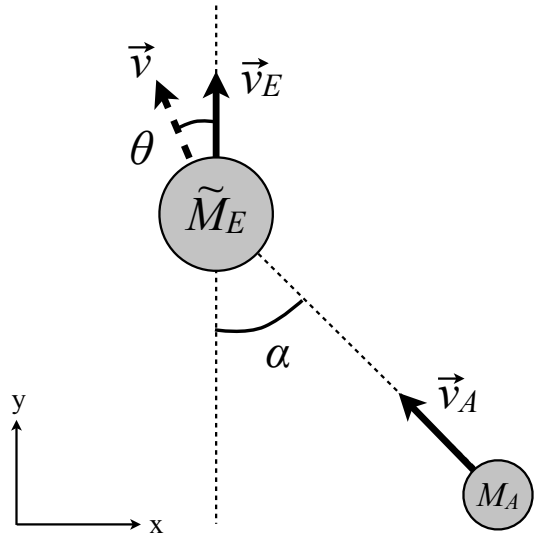
(ii) Vergleichen Sie den gesamten Drehimpuls des Systems Erde-Mond vor der Abspaltung des Mondes (L_1; Erde und Mond zusammen) und heute (L_2; Erde und Mond separiert durch die Distanz R_{EM}). Wir gross ist das Verhältnis L_2/L_1? Vernachlässigen Sie dabei die Rotation des Mondes sowie Gezeitenkräfte. Approximieren Sie die Erde als Vollkugel mit zeitlich konstantem Radius R_{E} und den Mond als Punktmasse.

[4 Punkte]

(iii) Kommentieren Sie das Resultat aus Aufgabe *(ii)*. Welche Konsequenzen hat es für die entsprechende Theorie?

[2 Punkte]

(b) **Entstehung des Mondes durch Kollision**

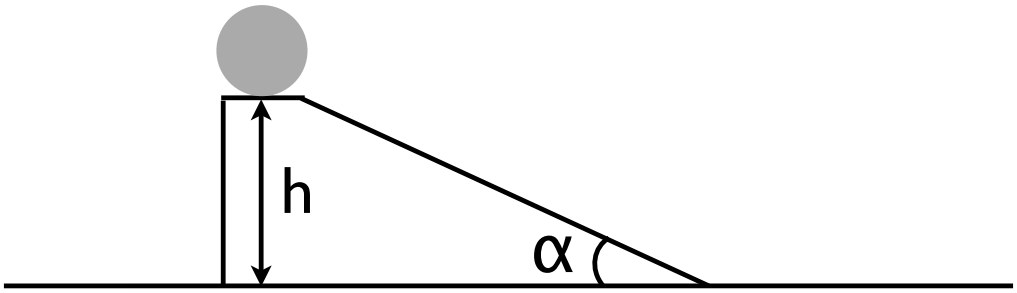


Nach diesem Szenario (die momentan favorisierte Theorie) ist der Mond durch eine Kollision eines Asteroiden mit der Erde entstanden. Berechnen Sie den Ablenkungswinkel θ (siehe Skizze) der Erde von ihrer ursprünglichen Flugbahn (im Ruhesystem der Sonne) aufgrund der Kollision, wobei Sie folgende Annahmen treffen: Die Kollision zwischen der Erde und dem Asteroiden war vollständig inelastisch, d.h. die Masse M_A des Asteroiden wurde effektiv von der Erde absorbiert, so dass $M_\mathrm{E} = \tilde{M}_\mathrm{E} + M_\mathrm{A}$ mit $\tilde{M}_\mathrm{E}$ der Masse der Erde vor der Kollision. (Bei diesem Vorgang wurde Material ausgestossen, das schliesslich zur Entstehung des Mondes geführt hatte. Dieser Masseverlust kann jedoch aufgrund der kleinen Masse des Mondes relativ zur Erde vernachlässigt werden.) Der Aufschlagswinkel des Asteroiden betrug $\alpha = 45°$. Zudem war unmittelbar vor der Kollision das Verhältnis der Geschwindigkeiten (im Ruhesystem der Sonne) $|\boldsymbol{v}_\mathrm{A}|/|\boldsymbol{v}_\mathrm{E}| = 2$ und das Verhältnis der Massen $M_\mathrm{A}/\tilde{M}_\mathrm{E} = 0.1$.

[6 Punkte]

Aufgabe 3: Kugel auf schiefer Ebene [7 Punkte]

Eine Vollkugel mit Masse $M = 100$ g und Radius $R = 5$ cm befinde sich anfangs auf einer ebenen Plattform der Höhe $h = 1$ m und bewege sich schliesslich aus der Ruhe eine schiefe Ebene hinunter ($\alpha = 42°$, siehe Skizze).



(**a**) Wie gross ist die Schwerpunktsgeschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt gleitet?

[2 Punkte]

(**b**) Wie gross ist die Schwerpunktsgeschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt rollt?

[3 Punkte]

(**c**) Wie hängen die Ergebnisse von (a) und (b) von der Masse M, vom Radius R und vom Winkel α ab?

[2 Punkte]

Aufgabe 4: Prüfungsvorbereitung am Strand [12 Punkte]

Nehmen Sie an, dass Sie die Zusammenfassung der Vorlesung an einem schönen Tag in der Sonne am Strand anschauen. Da Sie Durst haben, holen Sie Ihre Thermosflasche aus Aluminium hervor. Die Thermosflasche ist perfekt wärmeisoliert, wiegt 120 g und hat eine Temperatur von 20 °C. Sie füllen nun die Thermosflasche mit 210 g Wasser, welches eine Temperatur von 5 °C hat. Nach einigen Minuten hat sich das Gleichgewicht eingestellt.

Verwenden Sie im Folgenden:
$c_{\text{Wasser}} = 4186$ J/(kg °C)
$c_{\text{Eis}} = 2100$ J/(kg °C)
$c_{\text{Al}} = 900$ J/(kg °C)
$L_{\text{Eis}} = 3.33 \times 10^5$ J/kg
$\rho_{\text{Wasser}} = 1.025 \times 10^3$ kg/m^3

(**a**) Bestimmen Sie die Endtemperatur des Systems.

[2 Punkte]

(**b**) Wie viel beträgt die Entropieänderung im ganzen System?

[2 Punkte]

(**c**) Nach gewisser Zeit hat sich die Temperatur des Wassers und der Thermosflasche auf 20 °C erhöht. Sie fügen dem Wasser (immer noch 210 g) einen Eiswürfel bei, welcher eine Temperatur von −8 °C hat. Nachdem der Eiswürfel geschmolzen ist, hat das Wasser die Endtemperatur von 10 °C. Welche Masse m_{Eis} hatte der Eiswürfel?

[3 Punkte]

Nachdem Sie den Prüfungsstoff schon gut beherrschen, beschliessen Sie, auf einen Tauchgang ins Meer zu gehen. Die Sauerstoffflasche (Volumen 11.3 Liter) für Taucher hat bei voller Ladung einen Druck von 200 bar bei 20 °C.

(**d**) Bevor Sie ins Wasser gehen (d.h. bei 1 bar und 20 °C), atmen Sie 2 Liter Luft mit jedem Atemzug ein und atmen 12 Mal in der Minute. Wie lange hält unter diesen Bedingungen die Sauerstoffflasche bei dieser Luftvolumenrate?

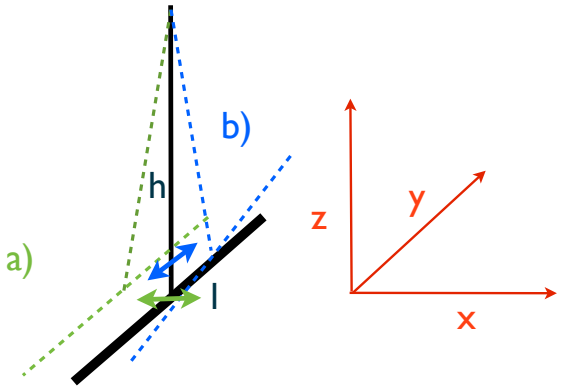
[3 Punkte]

(**e**) Wie lange würde der Sauerstoffvorrat in einer Tiefe von 20 m und bei einer Temperatur von 10 °C sowie bei gleicher Volumenrate reichen?

[2 Punkte]

Aufgabe 5: Schwingender Stab in 2 Dimensionen [11 Punkte]

Ein starrer T-förmiger Körper hängt an einer Aufhängung, welche den Körper in der x- und y-Richtung auslenken lässt. Die Aufhängung lässt keine Drehung um die z-Achse zu. Die Masse des Körpers sei m und ist uniform auf dem horizontalen Balken (Länge l) verteilt, welcher entlang der y-Achse ausgerichtet ist. Die Masse des vertikalen Balkens (Höhe h) kann vernachlässigt werden sowie die Dicke der Balken. Reibungskräfte sind ebenfalls zu vernachlässigen.



(**a**) Der Körper wird in Richtung x-Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen Δx.

[2 Punkte]

(**b**) Der Körper wird in Richtung y-Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwinungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen Δy.

[3 Punkte]

(**c**) Der Körper wird nun um $(\Delta x, \Delta y)$ vom Ruhepunkt ausgelenkt und losgelassen, wobei er zu schwingen beginnt. Welchen Namen hat der Graph der Schwingungsbewegung des Schwerpunktes in der xy-Ebene? Geben Sie die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes in der xy-Ebene an. Gehen Sie davon aus, dass das Pendel zur Zeit $t = 0$ seine Ruheposition $(0, 0)$ durchläuft.

[3 Punkte]

(**d**) Nun sei $h = 1$ m und $l = 6$ m. Nach welcher Zeit T nach dem Start der Bewegung im Punkt $(\Delta x, \Delta y)$ wird man den Körper zum ersten Mal wieder in der Startauslenkung finden?

[3 Punkte]

Aufgabe 6: Richtig oder falsch? [5 Punkte]

In dieser Aufgabe setzen wir die Newtonsche Physik als gültig voraus. Deklarieren Sie folgende Behauptungen mit "richtig" oder "falsch". Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen. Für jede richtige Bewertung gibt es +1 Punkt, für jede falsche Bewertung −1 Punkt und für unbewertete Aussagen 0 Punkte. Bewerten Sie also eine Aussage nur, wenn Sie sich ganz sicher sind. Die totale Punktzahl dieser Aufgabe kann jedoch nicht kleiner als Null sein. Sie können Ihre Bewertungen direkt auf dieses Blatt schreiben.

(**a**) Falls sich in einem Intertialsystem ein Massepunkt mit einer nach Richtung und Betrag konstanten Geschwindigkeit bewegt, wirkt keine resultierende Kraft auf ihn.

[1 Punkt]

(**b**) Ein Flugzeug fliege mit einer bezüglich dem Erdboden konstanten Höhe entlang dem Äquator in Ostrichtung. Es wirkt keine Corioliskraft auf das Flugzeug (d.h. die Corioliskraft ist gleich Null), wenn es von einem festen Punkt auf der Erdoberfläche aus beobachtet wird.

[1 Punkt]

(**c**) Ein tropischer Wirbelsturm auf der Südhalbkugel rotiert vom All aus betrachtet (z.B. auf einer Satellitenkarte) immer im Uhrzeigersinn.

Hinweis: Ein Wirbelsturm entsteht, wenn sich Luftmassen von allen Seiten auf ein Tiefdruckgebiet zubewegen.

[1 Punkt]

(**d**) Nach einem total inelastischen Stoss (d.h. die Stosspartner bleiben starr aneinander haften) verschwindet die kinetische Energie der Translationsbewegung im Schwerpunktsystem.

[1 Punkt]

(**e**) Es ist möglich, mit endlich vielen Zustandsänderungen den absoluten Nullpunkt eines thermodynamischen Systems zu erreichen.

[1 Punkt]